

Actividad de Taller: El Mapa de la Resistencia en el Automotor

Datos Generales:

- **Materia:** Electrotecnia del Automotor.
- **Docente:** Izaguirre Jorge.
- **Tiempo estimado:** 60 minutos.

Técnica de Aprendizaje Colaborativo: Rompecabezas (Jigsaw)

Introducción

Se realizará un análisis técnico sobre cómo la resistencia eléctrica afecta los componentes de un vehículo, utilizando el material de estudio "Resistencia y Materiales". Se requiere la conformación de equipos de trabajo para fortalecer las capacidades técnico-profesionales.

Instrucciones de la Actividad

1. Conformación de Grupos Base (5 minutos):

- Se deben formar equipos de 4 integrantes. Cada integrante recibirá un número del 1 al 4.

2. Reunión de Especialistas (20 minutos):

- Todos los alumnos con el mismo número se reunirán para analizar un tema específico del material:
- **Especialista 1 (Factores Geométricos):** Analizar por qué los cables de arranque son gruesos y los de sensores son finos, basándose en la relación entre longitud y sección.
- **Especialista 2 (Factor Temperatura):** Explicar el comportamiento de los metales ante el calor y cómo funcionan los sensores NTC en el motor.
- **Especialista 3 (Materiales y Resistividad):** Diferenciar el uso de conductores (cobre), aislantes y semiconductores en el vehículo.
- **Especialista 4 (Diagnóstico y Fallas):** Analizar el fenómeno del "falso contacto", la sulfatación y cómo realizar mediciones correctas con el óhmetro.

3. Retorno al Grupo Base y Co-enseñanza (25 minutos):

- Cada especialista regresa a su equipo original.
- Cada integrante tiene 6 minutos para explicar su tema al resto del grupo. Se debe asegurar que todos comprendan los conceptos, ya que la evaluación final dependerá del conocimiento total del equipo.

4. Producción Final (10 minutos):

- Cada grupo debe entregar una única ficha técnica que responda: *¿Por qué un cable de luces sulfatado y delgado puede provocar que una lámpara ilumine menos de lo debido?* Justificar integrando los conceptos de sección, temperatura y falso contacto.